

FASE 1

Configuración del Hardware y Preparación del Entorno

Proyecto de Red Team enfocado en vulnerabilidad y ataque en redes inalámbricas

Autora: Eleonor Arias

Introducción

Para el desarrollo de este proyecto de Red Team se utilizó un adaptador WiFi USB AC1200 (LVUAC15), basado en el chipset RTL88x2bu. Este dispositivo se eligió por su compatibilidad con el modo monitor y la inyección de paquetes, dos capacidades imprescindibles para realizar pruebas de seguridad en redes inalámbricas.

Durante la fase de configuración surgió un obstáculo técnico relevante: la compatibilidad del chipset con el kernel de Linux. En un primer intento se utilizó un adaptador de generación anterior, pero su chipset resultó demasiado reciente para los repositorios estándar de Linux Mint XFCE, lo que provocó errores de compilación en los drivers.

Este tipo de incidencia es habitual en el ecosistema Linux, especialmente con chipsets de fabricantes chinos que no siempre cuentan con soporte oficial o actualizado en los kernels principales. La ausencia de controladores compatibles obligó a sustituir el adaptador por un modelo con un chipset mejor documentado y con soporte activo de la comunidad: el RTL88x2bu.

Recomendaciones clave antes de comprar un adaptador WiFi para Linux

1. Verifica siempre la compatibilidad del chipset con el kernel de Linux antes de comprar el adaptador.
2. Comprueba si el chipset cuenta con soporte en kernels recientes, sobre todo si el dispositivo se lanzó en los últimos dos años.
3. Da prioridad a chipsets ampliamente documentados, como los de las series Realtek RTL88xx o Atheros, que suelen ofrecer mejor soporte y repositorios de drivers activos.

1. Hardware

El chipset previsto inicialmente —más reciente y de un fabricante chino— carecía de drivers funcionales para el kernel de Linux, lo que generaba errores de compilación por incompatibilidad con la API cfg80211. Esta limitación llevó a sustituir el adaptador por uno con soporte documentado y estable.

1.1 Adaptador utilizado

Adaptador	USB WiFi AC1200 (Techkey)
Chipset	Realtek RTL88x2bu (ID USB: 0bda:b812)
Sistema	Linux Mint XFCE
Kernel	7.0.0-28-generic



Adaptador USB WiFi AC1200 (Techkey), chipset Realtek RTL88x2bu

1.2 Problema detectado

Los drivers externos (rtl8812au, rtl88x2bu) no compilaban correctamente debido a cambios introducidos en la API cfg80211 de los kernels modernos.

1.3 Solución implementada

En lugar de compilar drivers externos —que fallaban por los cambios en la API del kernel—, se optó por utilizar el driver nativo rtw88_8822bu, incluido de forma estándar en el kernel moderno.

1.4 Verificación del adaptador WiFi

Para confirmar que el sistema reconocía correctamente el dispositivo, se listaron los adaptadores USB conectados filtrando por el fabricante:

Terminal — `lsusb | grep -i realtek`

```
leonXxitoo@rsociety:~$ lsusb | grep -i realtek
Bus 001 Device 004: ID 0bda:585b Realtek Semiconductor Corp. Integrated Webcam HD
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b812 Realtek Semiconductor Corp. RTL88x2bu [AC1200 Techkey]
```

- `lsusb` enumera todos los dispositivos USB conectados al sistema.
- `grep -i realtek` filtra las líneas que contienen "realtek", sin distinguir mayúsculas de minúsculas.

La segunda línea del resultado (0bda:b812) corresponde a nuestro adaptador WiFi AC1200:

- 0bda es el identificador del fabricante (Realtek).
- b812 es el identificador del producto (RTL88x2bu).
- El texto RTL88x2bu [AC1200 Techkey] confirma el chipset exacto.

1.5 Verificación del driver nativo

A continuación se comprobó que el driver nativo del kernel estuviera correctamente cargado:

Terminal — `lsmod | grep rtw88`

```
leonXxito0@fsociety:~$ lsmod | grep rtw88
rtw88_8822bu          12288  0
rtw88_usb             28672  1 rtw88_8822bu
rtw88_8822b          233472  1 rtw88_8822bu
rtw88_core            360448  2 rtw88_usb,rtw88_8822b
mac80211             1892352  3 iwlmvm,rtw88_core,rtw88_usb
cfg80211             1511424  4 iwlmvm,rtw88_core,iwlwifi,mac80211
```

- lsmod muestra los módulos (drivers) actualmente cargados en el kernel.
- grep rtw88 filtra los módulos relacionados con el driver nativo de Realtek para kernels modernos.

El driver nativo está correctamente cargado y en funcionamiento, lo que confirma que no es necesario compilar drivers externos, que habían fallado en el primer intento.

1.6 Verificación de la interfaz de red

El siguiente paso fue comprobar que el sistema hubiera creado una interfaz de red para el adaptador:

Terminal — `ip a | grep -E "wlan|wx"`

```
leonXxito0@fsociety:~$ ip a | grep -E "wlan|wx"
5: wlan909164306c59: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
```

- ip a muestra todas las interfaces de red del sistema.
- grep -E "wlan|wx" filtra las interfaces cuyo nombre empieza por wlan o wx, típicas de adaptadores WiFi.

wlan909164306c59 es el nombre asignado a la interfaz de nuestro adaptador:

- El prefijo wx indica que se trata de un adaptador WiFi USB externo.
- 909164306c59 corresponde a la dirección MAC del adaptador, en formato hexadecimal.
- El estado NO-CARRIER indica que la interfaz no tiene una conexión activa a ninguna red.
- El estado DOWN indica que la interfaz está deshabilitada administrativamente; es el comportamiento esperado, ya que aún no se ha conectado a ninguna red.

El sistema reconoce el adaptador y le ha asignado una interfaz de red, aunque esta permanece inactiva por no estar conectada a ninguna red todavía. El siguiente paso consiste en activarla y configurarla en modo monitor.

Terminal — `iwconfig 2>/dev/null | grep -E "wlan|wx"`

```
leonXxito0@fsociety:~$ iwconfig 2>/dev/null | grep -E "wlan|wx"
wlan909164306c59 IEEE 802.11 ESSID:off/any
leonXxito0@fsociety:~$
```

- iwconfig muestra la configuración específica de las interfaces inalámbricas.
- 2>/dev/null redirige los mensajes de error a la nada, evitando salidas innecesarias en pantalla.
- grep -E "wlan|wx" filtra únicamente las interfaces WiFi.

El resultado confirma varios puntos:

- IEEE 802.11 confirma que la interfaz es compatible con el estándar WiFi.
- ESSID:off/any indica que no está conectada a ninguna red en este momento.
- La ausencia de "Mode: Monitor" confirma que la interfaz está en modo Managed (cliente), el modo por defecto. Para este proyecto de Red Team será necesario cambiarla a modo Monitor.

En proyectos de ciberseguridad sobre Linux, elegir el hardware adecuado es tan importante como elegir las herramientas de software.